LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 4

PEMROGRAMAN MOBILE CR002

Dosen Pengampu : JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom



Disusun oleh:

Iis Sumarni (20240801095)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

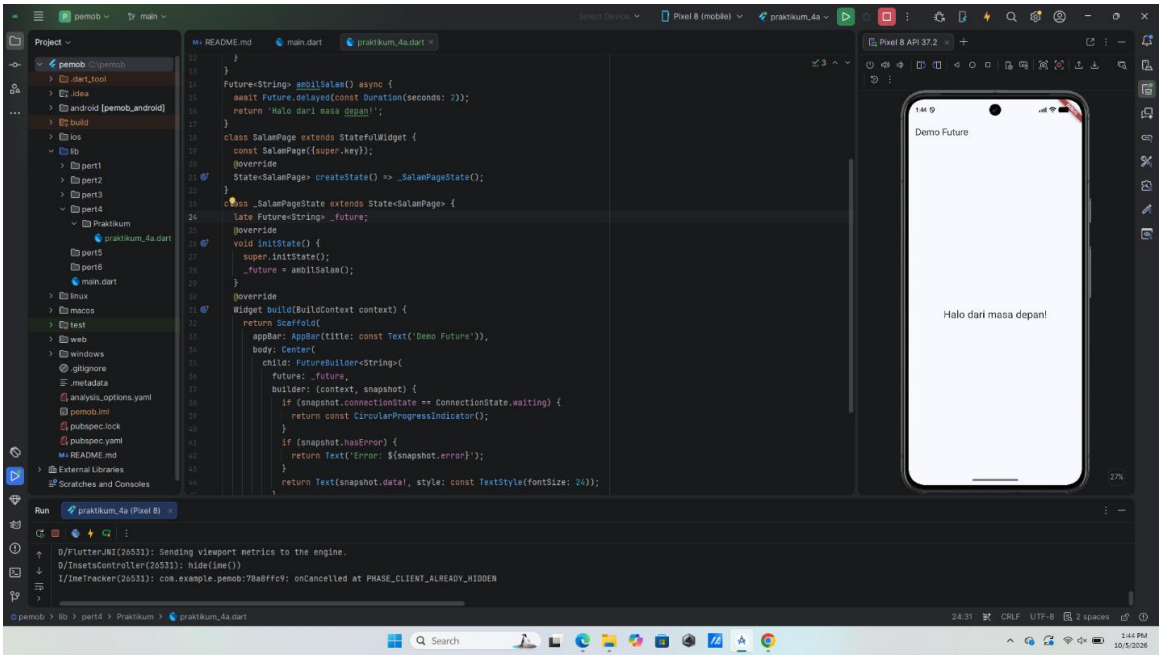
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

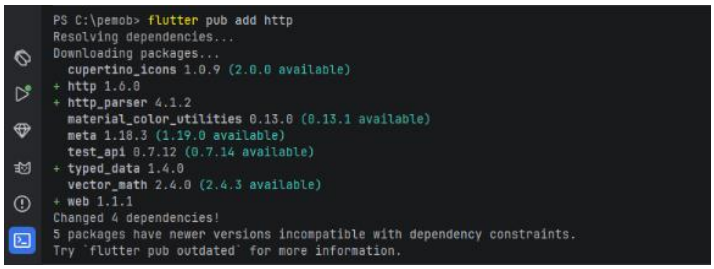
Bagian A: Mengenal Future dan FutureBuilder (tanpa internet)

FutureBuilder otomatis memunculkan indikator lingkaran berputar selama waktu tunggu, lalu langsung mengubahnya menjadi tampilan teks tulisan secara otomatis setelah proses pemuatan selesai.



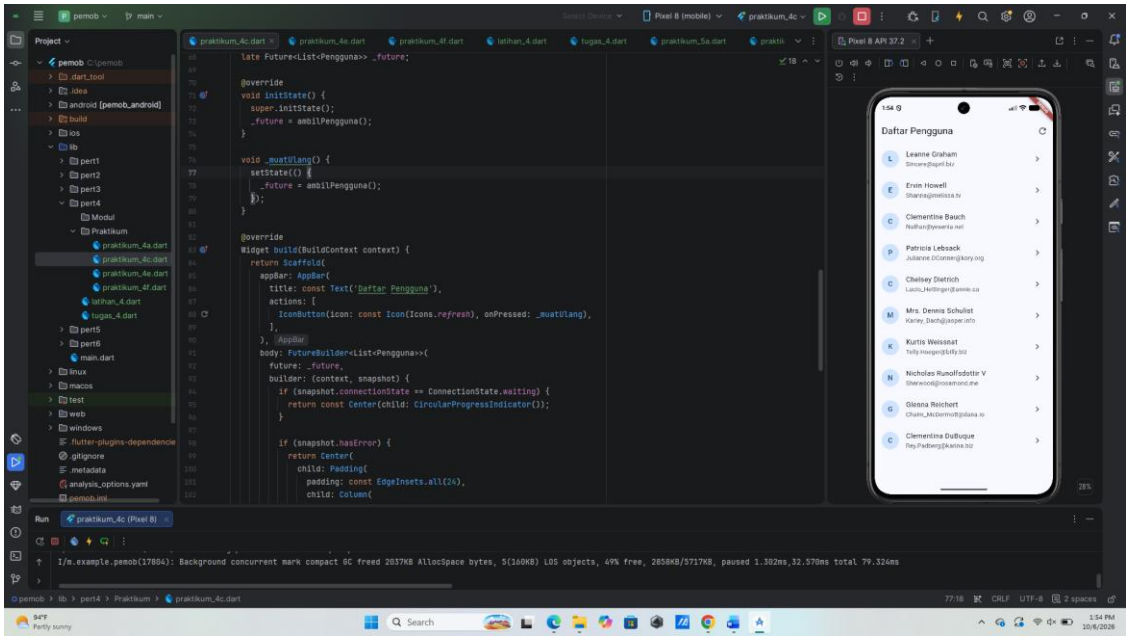
Bagian B: Menyiapkan Paket HTTP

flutter pub add http berfungsi untuk mengunduh dan memasang paket pustaka (library) eksternal bernama http ke dalam proyek Flutter. Library ini bekerja agar aplikasi diizinkan terhubung ke jaringan internet.



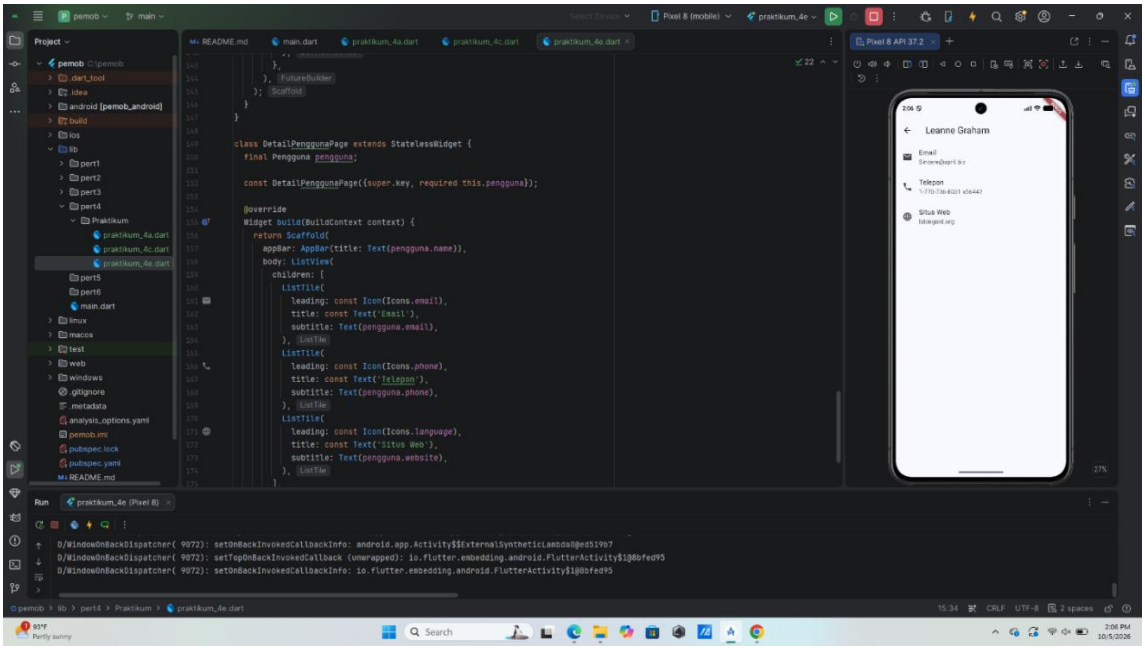
Bagian C & D: Model dan Fungsi Pengambil Data & Menampilkan Data dengan FutureBuilder

Pada Bagian C, dilakukan pengambilan data dari jaringan internet menggunakan paket http dan mengubahnya menjadi objek model Dart. Kemudian setelah berhasil, dilanjutkan ke Bagian D yang merender 10 data nyata secara dinamis ke dalam ListView.builder.



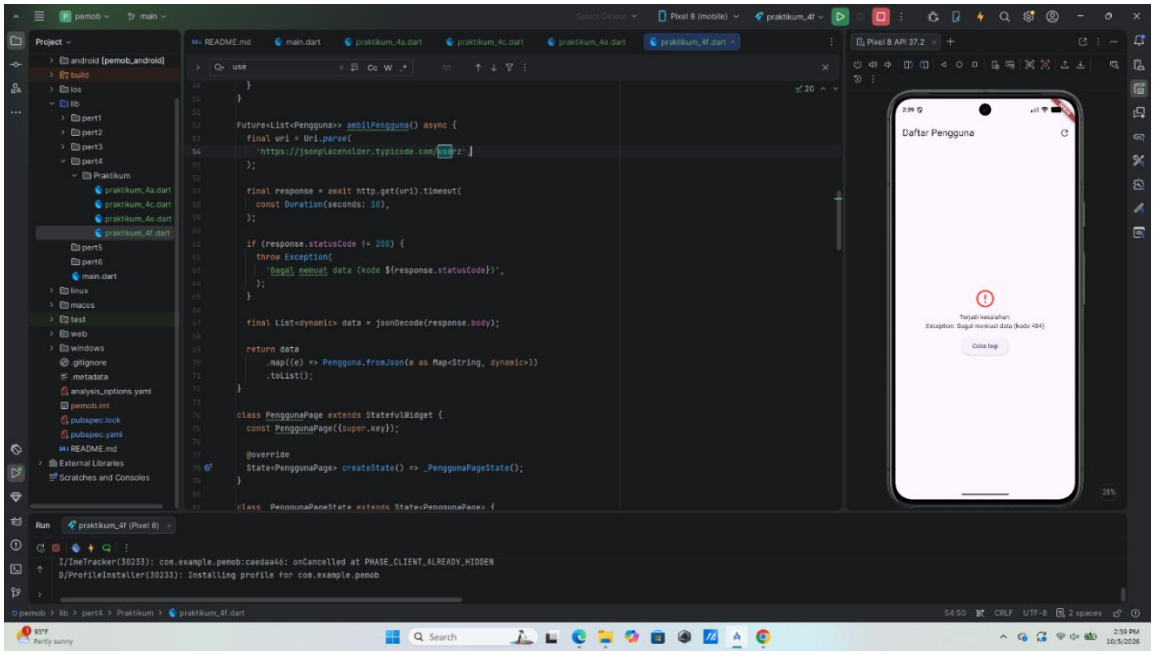
Bagian E: Halaman Detail

Membuat halaman baru untuk menampilkan informasi biodata lengkap secara terpisah. DetailPenggunaPage menampilkan informasi milik pengguna menggunakan widget ListTile

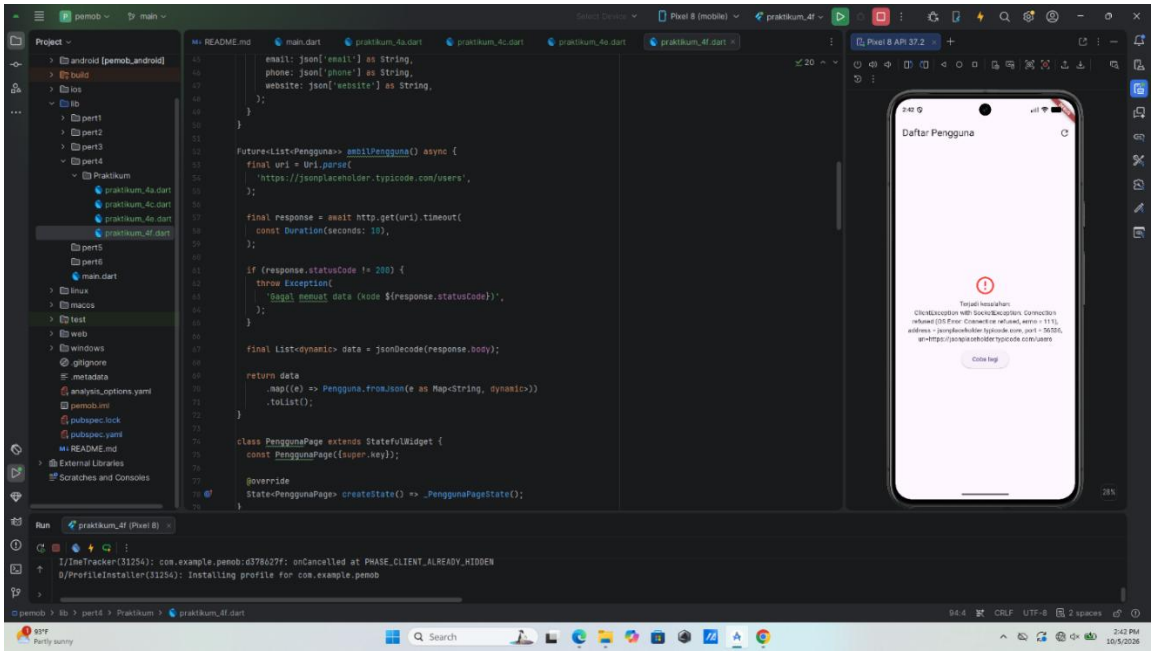


Bagian F: Percobaan Penanganan Galat

Pada percobaan pertama URL disalahkan, aplikasi memunculkan pesan galat “kode 404” karena server internet tidak menemukan halaman data yang diminta.

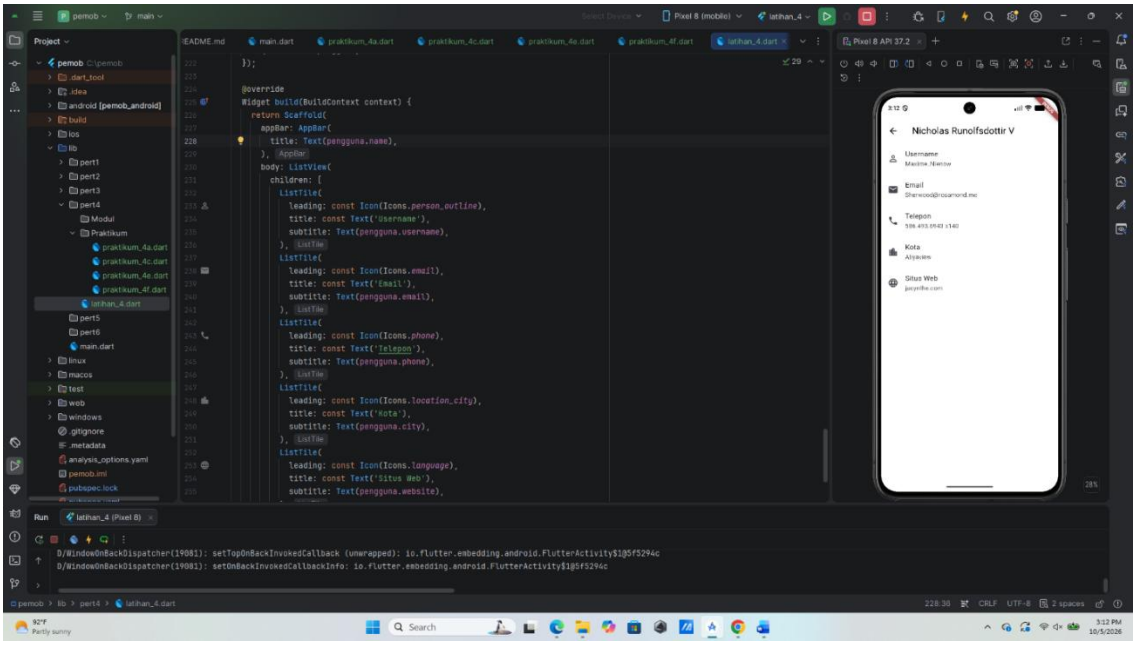


Percobaan kedua saat koneksi internet pada perangkat dimatikan lalu layar di-refresh, aplikasi otomatis memunculkan pesan galat jaringan (SocketException).



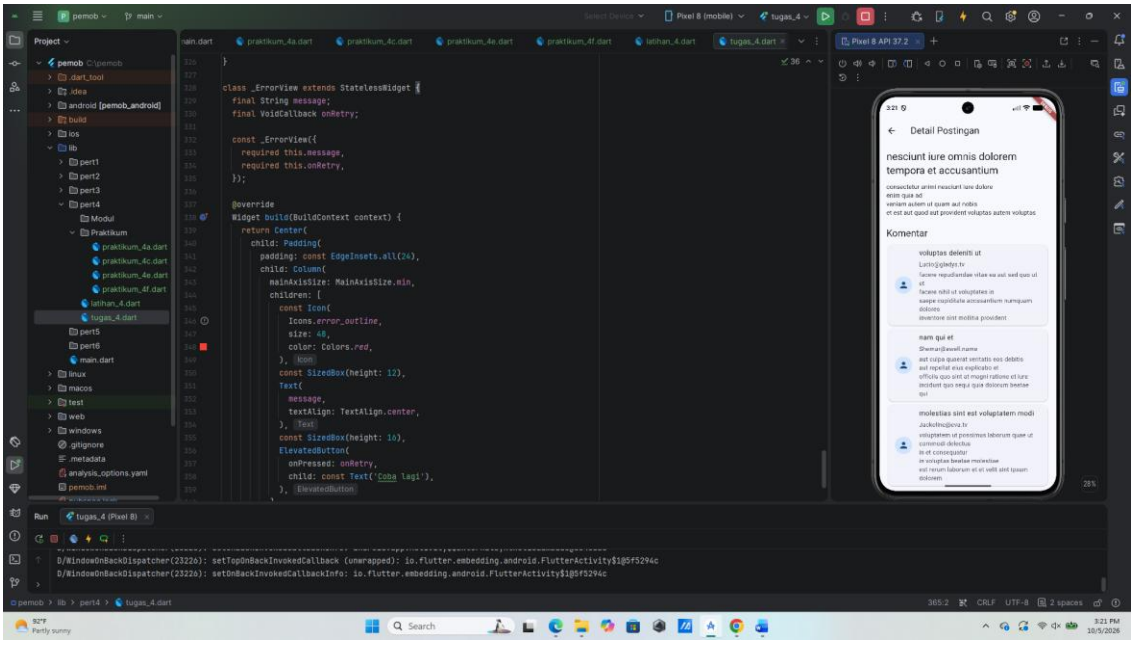
Latihan Mandiri

Mengoptimalkan model data REST API dengan membaca data string biasa serta objek data bersarang (*nested JSON*) berupa informasi pengguna.



Tugas

Mengintegrasikan dua endpoint REST API terpisah (/posts dan /posts/{id}/comments) ke dalam arsitektur aplikasi multi-halaman. struktur kode dilengkapi penanganan status *loading*, pemisahan model kelas fromJson, dan penyiapan widget tombol coba lagi (_ErrorView) jika terjadi kegagalan jaringan.



Pertanyaan Refleksi

1. Apa yang terjadi bila Future dibuat di dalam build() dan bukan di initState()? Mengapa?
   Jawab: Aplikasi akan memuat ulang data API terus-menerus setiap ada perubahan layar. Hal ini terjadi karena metode build() dipanggil berulang-ulang oleh sistem Flutter, berbeda dengan initState() yang hanya dieksekusi sekali di awal.
2. Apa perbedaan snapshot.hasError dengan memeriksa response.statusCode? Mengapa keduanya diperlukan?
   Jawab: response.statusCode mengecek status server (sukses kode 200, eror 404/500), sedangkan snapshot.hasError menangani eror internal sistem (seperti internet HP mati total). Keduanya diperlukan sebagai perlindungan agar aplikasi tidak crash.
3. Mengapa data JSON sebaiknya diubah menjadi class model, bukan dipakai langsung sebagai Map?
   Jawab: Mencegah salah ketik dan mengaktifkan fitur auto-complete. Jika tetap memakai format Map, variabel wajib diketik manual menggunakan teks biasa ['name'] yang rawan memicu eror Null jika salah ketik.
4. Mengapa UI wajib menyediakan status loading dan error, bukan hanya status data?
   Jawab: Menjaga kenyamanan pengguna karena status loading memberi tahu bahwa aplikasi sedang memproses data internet, sementara status error memberi petunjuk jelas kepada pengguna jika koneksi bermasalah.

Kesimpulan

Mempelajari konsep pemrograman asinkron (async, await, Future) untuk berinteraksi dengan REST API secara real-time tanpa membekukan antarmuka aplikasi. Memahami pentingnya mengubah data JSON menjadi kelas model (fromJson) demi keamanan kode, serta mengimplementasikan FutureBuilder untuk menangani tiga kondisi layar secara adaptif, yaitu proses tunggu (loading), penanganan gangguan jaringan (error handling), dan penyajian data akhir ke dalam widget daftar (ListView).